Univerzitet u Banjoj Luci
Elektrotehnički fakultet
Analiza elektroenergetskih sistema 2

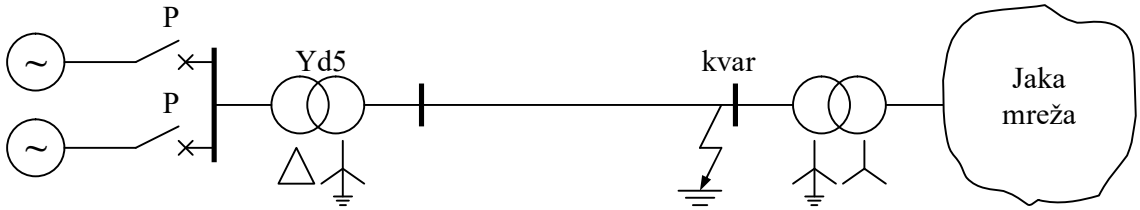
Završni ispit (pitanja)
Banja Luka, 26.02.2021. godine

1.pitanje (20%)

Predstaviti osnove matematičkog modela za određivanje podužne induktivnosti nadzemnog voda za nulti komponentni sistem.

2.pitanje (20%)

Dati listu koraka koje je potrebno sprovesti za određivanje faznih vrijednosti struja koje teku kroz generatorske prekidače P tokom jednopolnog kratkog spoja koji se dešava na kraju dalekovoda u sistemu prikazanom na slici.



3.pitanje (20%)

Objasniti problematiku određivanja stabilnosti dvomašinskog sistema na male poremećaje.

4. pitanje (20%)

Posmatra se elektrana koja dvostrukim vodom predaje energiju u jaku elektroenergetsku mrežu. Ilustrovati proceduru za ispitivanje tranzijentne stabilnosti generatora u elektrani, ako se desi sljedeći niz događaja:

- Jednopolni kratki spoj na sredini jednog od vodova u trenutku $t = 0$;
- Isključenje voda u trenutku t_1;
- Uspješno ponovno uključenje voda tehnikom APU u trenutku t_2.

Prikazati izgled dijagrama ugla opterećenja δ i odstupanje ugaone brzine rotora ω.

5. pitanje (20%)

Koji uslovi se uzimaju u obzir kod određivanja termički trajno dozvoljene struje provodnika? Izvesti odgovarajući izraz za trajno dozvoljenu gustinu struje nadzemnih vodova. Koje se tipične vrijednosti trajno dozvoljene gustine struje javljaju u praksi i u kakvom su odnosu sa tipičnim vrijednostima ekonomske gustine struje?